

Sistema de información para la gestión de inventarios, costos y control de producción, para la optimización operativa de la empresa Villa de Guaduas.

**Daniel Ricardo Borbon Sandoval
Yersy Esteban Carrillo Olivera
Emanuel Jose De Hoyos Hoyos
Miguel Angel Dorado Colorado
Cristian Felipe Ariza Torres**

Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

N.Ficha 3411004

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET)

Paola Tatiana Tovar Rugeles

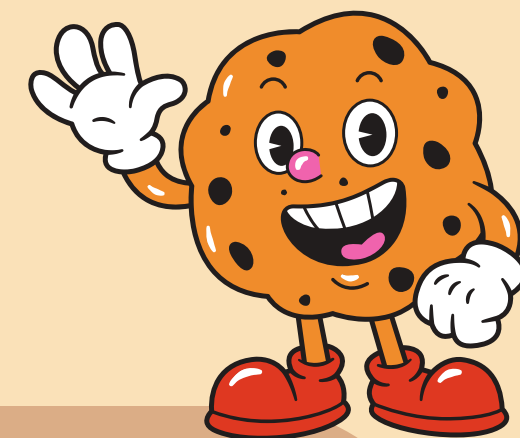
05/05/2026

Villa De Guaduas





Planteamiento del Problema



La microempresa ubicada en Guaduas, Cundinamarca, se dedica a la producción y comercialización de galletas (coco rizada y chip de chocolate), merengues, liberales, peras de coco, suspiros y bizcochos de achiras. El problema afecta directamente al propietario, quien no puede identificar qué productos o variantes generan mayor margen de ganancia, limitando la gestión a "cumplir el día a día" sin capacidad de análisis estratégico. También impacta a los empleados de producción, que trabajan sin información sobre demanda real, y al personal de rutas, que opera sin datos sobre descuentos o rendimiento por zona. La dependencia total de registros físicos genera vulnerabilidad operativa crítica, imposibilita el crecimiento sostenible, impide optimizar recursos y ajustar la producción según preferencias reales del mercado. El negocio funciona "a ciegas" por inercia y memoria, no por gestión informada.

A pesar de contar con cuatro empleados en producción, múltiples productos y rutas de distribución establecidas en Bogotá, Ibagué y Medellín, toda la información estratégica sobre unidades producidas, las unidades listas para la venta, costos de materia prima y descuentos está secuestrada en un cuaderno físico y en la memoria empírica de los operadores. Esta situación impide visualizar con claridad la operación, medir la rentabilidad real por producto o ruta, y tomar decisiones basadas en datos concretos.



Justificación

El propósito de este proyecto es optimizar la organización y gestión interna de la microempresa villa de guaduas que se ocupa de producir y vender galletas, merengues y liberales. Se busca mejorar procesos como el control de inventarios. Su relevancia se encuentra en que permite la implementación de un sistema que hace posible la digitalización, organización y almacenamiento de las operaciones empresariales, sustituyendo los registros manuales y facilitando el acceso a datos fiables para poder tomar decisiones. Además, el proyecto tiene como objetivo resolver problemas de control de inventarios, los errores en pedidos y entregas y la desorganización administrativa, ayudando así a reducir las pérdidas de mercancía y a optimizar el desempeño del personal operativo. Además, facilitará la elaboración de informes y un mejor control de las actividades comerciales, lo que favorecerá una gestión más ordenada y eficaz. La puesta en marcha de esta solución tecnológica es relevante, ya que la compañía tiene demanda y capacidad productiva, pero su crecimiento está limitado por la ausencia de digitalización de su inventario. Por lo tanto, el sistema contribuirá a optimizar la eficiencia de la microempresa, hacerla más competitiva y proveer un manejo más ágil, sostenible y adecuado para las exigencias actuales del negocio.

Pregunta del Proyecto

¿Cómo se siente el equipo operativo al terminar el día sabiendo que el control de todo el trabajo depende de un cuaderno físico propenso a perderse o dañarse?



Módulos de Negocio

Módulo de Gestión de productos

El módulo de Gestión de Productos funciona como el catálogo digital del negocio mediante operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar), permitiendo registrar, consultar y modificar de forma organizada todas las galletas, merengues, bizcochos y etc. En este espacio se guarda el nombre, la descripción y el precio de cada producto, eliminando la necesidad de grabárselos de memoria. De esta manera, toda la información queda unificada para que los módulos de inventario y ventas funcionen sin errores.

Módulo de Control de Inventario

El módulo de Control de Inventario da el paso definitivo para organizar la gestión del negocio y dejar atrás la dependencia de los registros físicos. El propósito central es obtener visibilidad clara y en tiempo real sobre los costos de los insumos, la cantidad de producción y el inventario disponible. Esto permitirá calcular con exactitud el margen de ganancia de los productos principales.

Módulo de Administrador

El módulo de administrador centraliza los datos que antes se perdían en registros manuales, permitiendo calcular la rentabilidad real de productos como los liberales y merengones. Esto transforma el rol del Administrador, quien deja de operar bajo supuestos o experiencia acumulada para liderar la empresa con datos técnicos y precisos.

Módulos de Negocio

Módulo de Ventas

El modulo de ventas dentro del sistema de inventario se encarga exactamente de registrar aquellas ventas realizadas a los clientes, de tal forma que cuando se vende un producto el sistema descuenta automáticamente dentro de la cantidad total que se encuentre en el inventario, generando facturas y comprobantes, con el fin de mantener el control de los productos vendidos.

Módulo de Producción

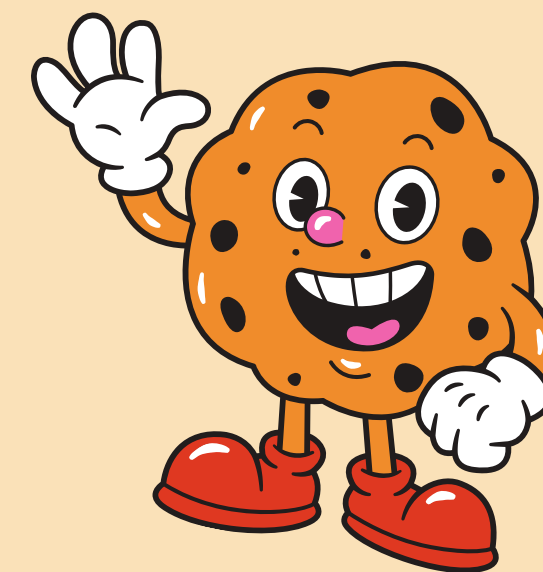
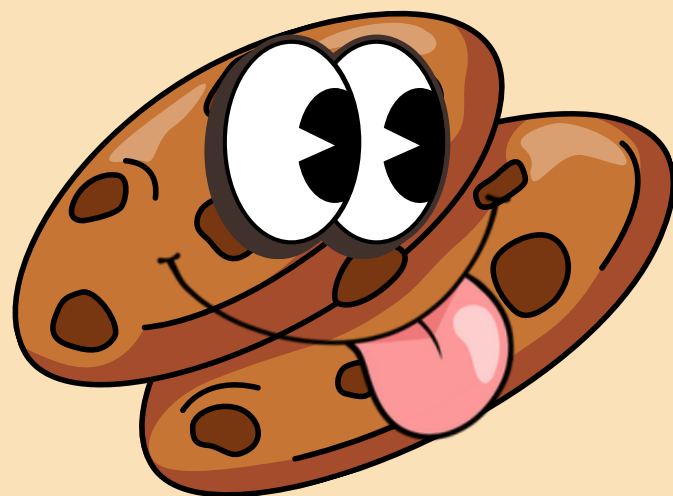
El módulo de producción se ocupa de supervisar y coordinar todo el proceso de fabricación de los productos que ofrece la microempresa, incluyendo bizcochos, galletas y merengues. Posibilita el registro de las cantidades producidas, la utilización de materia prima y la situación de la producción. Asimismo, contribuye a la planificación de la fabricación de productos en función de la demanda y optimiza el control sobre las labores ejecutadas por los trabajadores de producción.



Objetivo General



Desarrollar un sistema de inventario para la microempresa Villa de Guaduas, que permita registrar controlar y hacer seguimiento a los movimientos de inventario de forma digital, reemplazando los registros manuales actuales y garantizando una gestión ordenada de los productos la producción las ventas y los despachos





Objetivos Específicos



1. Gestión de Productos

Registrar y administrar digitalmente cada producto que maneja la microempresa, incluyendo su descripción, precio y existencias, para tener un catálogo organizado y actualizado dentro del sistema.

2. Control de Inventario

Controlar las entradas y salidas de materia prima y producto terminado dentro del inventario, permitiendo conocer en todo momento las cantidades reales disponibles sin depender de registros físicos.

3. Producción

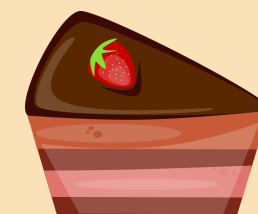
Registrar las unidades producidas por lote y los insumos utilizados en cada proceso, con el fin de relacionar el consumo de materia prima con el inventario y mantener la información de producción centralizada en el sistema.

4. Ventas y Facturación

Gestionar el registro de ventas y la generación de facturas de forma digital, asociando cada transacción a los productos despachados y permitiendo calcular los ingresos reales obtenidos por el negocio.

5. Ruta y Despacho

Registrar los despachos realizados por cada ruta de distribución, incluyendo las unidades enviadas, los descuentos aplicados y el destino, para llevar un control claro de lo que sale del inventario hacia cada ciudad



Alcance del Proyecto

El proyecto se desarrollará para la microempresa Villa de Guaduas, dedicada a la producción y comercialización de productos como merengones, liberales y galletas, el tiempo del proyecto se realizará durante la fase de análisis, diseño e implementación dentro del programa de formación, con una duración estimada acorde al cronograma académico, las áreas de procesos incluidos serán producción inventarios, ventas pedidos y distribución, no incluye contabilidad avanzada, nomina de empleados e integraciones externas. Las funcionalidades del software son registro digital de producción diaria por producto, control de inventario en tiempo real, registro y seguimiento de ventas, gestión de pedidos, control de rutas y distribución, generación de reportes, base de datos centralizada y segura.



Instrumento de Recolección de Información por Módulos

- ¿Qué es lo que más les quita tiempo o en qué suelen equivocarse al anotar el inventario y las materias primas en el cuaderno?
- Cuando un cliente les compra, ¿anotan la venta de una vez en el papel o esperan al final del día para cuadrar la caja?
- ¿Cómo le avisan al distribuidor qué pedidos debe entregar hoy y cómo saben ustedes que el cliente sí recibió el producto y pagó?
- Como dueños del negocio, ¿qué cuentas o datos les cuesta más calcular a mano para saber si el negocio dejó ganancias en el mes?
- ¿Cómo calculan cuántas unidades van a fabricar en el día para asegurarse de que no falte producto pero tampoco se queden cortados de materia prima?

BPMN

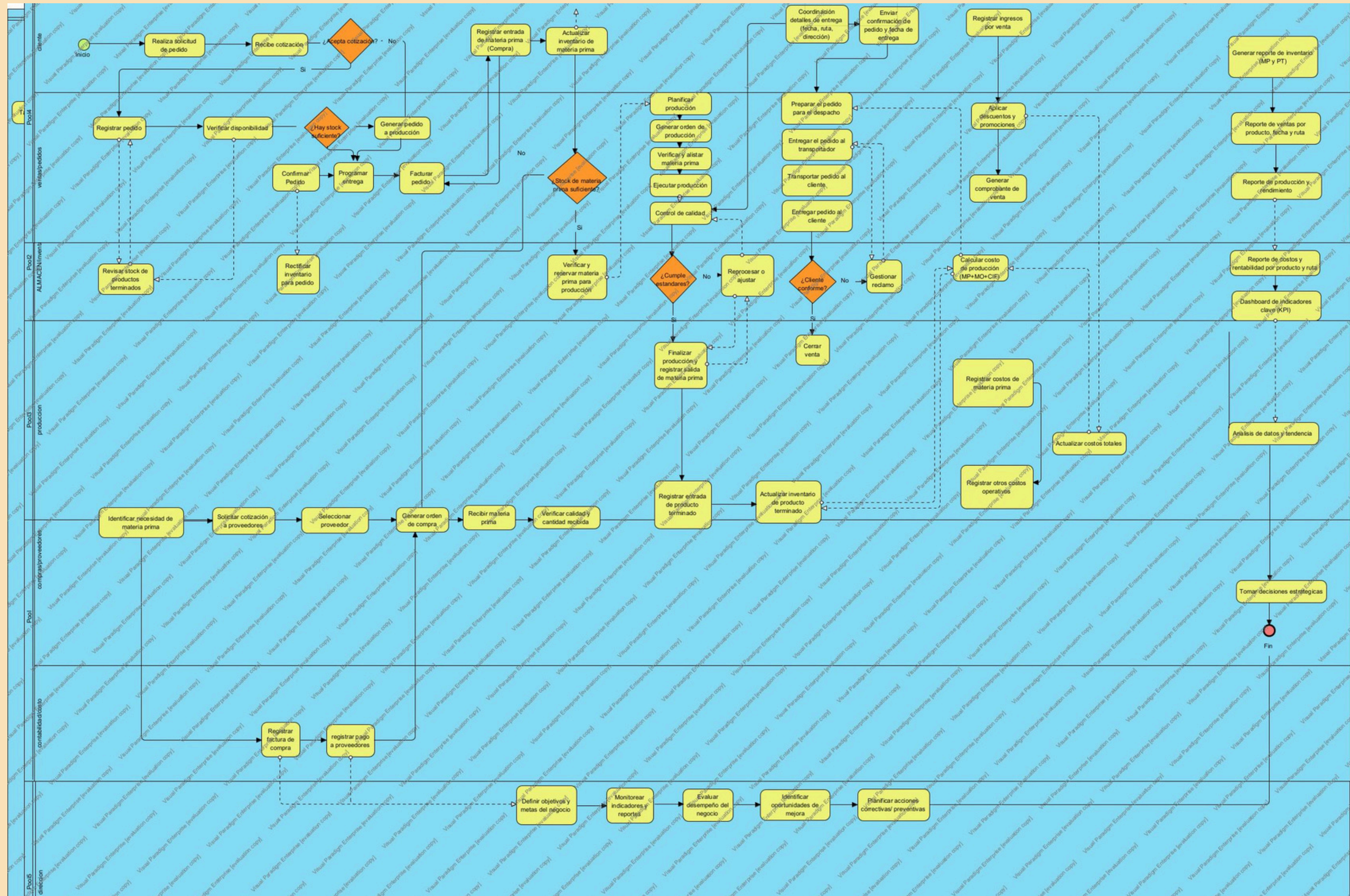


Tabla 1

Requerimientos Funcionales (RF)

Identificación del requerimiento :	RF01
Nombre del requerimiento:	Registrar productos
Característica:	Permite almacenar información de cada producto elaborado por la microempresa.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir registrar los productos elaborados por la microempresa.
Requerimientos no funcionales:	RNF01 , RNF08, RNF10
Prioridad del requerimiento:	Alta

Nota. Elaboración Propia

Tabla 1

Requerimientos Funcionales (RF)

Identificación del requerimiento :	RF02
Nombre del requerimiento:	Registrar producción
Característica:	Lleva control diario de cantidades producidas y fechas de producción.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir registrar diariamente las cantidades producidas de cada producto.
Requerimientos no funcionales:	RNF04, RNF05, RNF08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Nota. Elaboración Propia

Tabla 1

Requerimientos Funcionales (RF)

Identificación del requerimiento :	RF03
Nombre del requerimiento:	Controlar inventario
Característica:	Gestiona entradas y salidas de materias primas y productos terminados.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe administrar las entradas y salidas de productos y materias primas.
Requerimientos no funcionales:	RF04, RNF05, RNF09
Prioridad del requerimiento:	Alta

Nota. Elaboración Propia

Tabla 1

Requerimientos Funcionales (RF)

Identificación del requerimiento :	RF04
Nombre del requerimiento:	Consultar stock
Característica:	Muestra existencias disponibles en tiempo real.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe mostrar la disponibilidad actual de inventario.
Requerimientos no funcionales:	RNF03, RNF04, RNF08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Nota. Elaboración Propia

Tabla 1

Requerimientos Funcionales (RF)

Identificación del requerimiento :	RF05
Nombre del requerimiento:	Registrar ventas
Característica:	Almacena información de ventas realizadas por rutas y productos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir registrar las ventas realizadas por producto y ruta.
Requerimientos no funcionales:	RNF02, RNF05, RNF08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Nota. Elaboración Propia

Tabla 1

Requerimientos Funcionales (RF)

Identificación del requerimiento :	RF06
Nombre del requerimiento:	Gestionar rutas
Característica:	Organiza y controla las rutas de distribución en diferentes ciudades.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe administrar las rutas de distribución en Bogotá e Ibagué.
Requerimientos no funcionales:	RNF06, RNF07
Prioridad del requerimiento:	Media

Nota. Elaboración Propia

Tabla 1

Requerimientos Funcionales (RF)

Identificación del requerimiento :	RF07
Nombre del requerimiento:	Registrar costos
Característica:	Permite calcular costos de producción y materias primas.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe almacenar los costos de materias primas y producción.
Requerimientos no funcionales:	RNF05, RNF08
Prioridad del requerimiento:	Alta

Nota. Elaboración Propia

Tabla 1

Requerimientos Funcionales (RF)

Identificación del requerimiento :	RF08
Nombre del requerimiento:	Gestionar descuentos
Característica:	Administra descuentos aplicados a clientes o distribuidores.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe registrar descuentos aplicados a clientes o rutas.
Requerimientos no funcionales:	RNF02, RNF08
Prioridad del requerimiento:	Media

Nota. Elaboración Propia

Tabla 1

Requerimientos Funcionales (RF)

Identificación del requerimiento :	RF09
Nombre del requerimiento:	Generar reportes
Característica:	Produce informes de inventario, ventas, producción y ganancias.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe generar reportes de ventas, inventario y producción.
Requerimientos no funcionales:	RNF04, RNF10
Prioridad del requerimiento:	Media

Nota. Elaboración Propia

Tabla 1

Requerimientos Funcionales (RF)

Identificación del requerimiento :	RF010
Nombre del requerimiento:	Gestionar usuarios
Característica:	Controla acceso al sistema según roles y permisos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir crear usuarios con diferentes roles de acceso.
Requerimientos no funcionales:	RNF02, RNF3
Prioridad del requerimiento:	Alta

Nota. Elaboración Propia

Tabla 1
Requerimientos No Funcionales (RNF)

Identificación del requerimiento :	RNF01
Nombre del requerimiento:	Usabilidad
Característica:	Interfaz sencilla, intuitiva y fácil de aprender.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe ser fácil de utilizar para los empleados.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Nota. Elaboración Propia

Tabla 1
Requerimientos No Funcionales (RNF)

Identificación del requerimiento :	RNF02
Nombre del requerimiento:	Seguridad
Característica:	Protección mediante usuarios y contraseñas.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe requerir autenticación mediante usuario y contraseña.
Prioridad del requerimiento:	La información financiera y personal debe ser cifrada por el sistema

Nota. Elaboración Propia

Tabla 1
Requerimientos No Funcionales (RNF)

Identificación del requerimiento :	RNF03
Nombre del requerimiento:	Disponibilidad
Característica:	Acceso al sistema durante el horario de trabajo.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe estar disponible durante el horario laboral.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Nota. Elaboración Propia

Tabla 1
Requerimientos No Funcionales (RNF)

Identificación del requerimiento :	RNF04
Nombre del requerimiento:	Rendimiento
Característica:	Respuesta rápida en consultas y registros.
Descripción del requerimiento:	Las transacciones tienen que llevarse a cabo en un tiempo inferior a 5 segundos.
Prioridad del requerimiento:	Media

Nota. Elaboración Propia

Tabla 1
Requerimientos No Funcionales (RNF)

Identificación del requerimiento :	RNF05
Nombre del requerimiento:	Confiabilidad
Característica:	Reduce errores y pérdida de información.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe evitar pérdida de información ante fallos.
Prioridad del requerimiento:	Media

Nota. Elaboración Propia

Tabla 1
Requerimientos No Funcionales (RNF)

Identificación del requerimiento :	RNF06
Nombre del requerimiento:	Escalabilidad
Característica:	Permite crecimiento en usuarios, productos y rutas.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir agregar nuevos productos y rutas.
Prioridad del requerimiento:	Media

Nota. Elaboración Propia

Tabla 1
Requerimientos No Funcionales (RNF)

Identificación del requerimiento :	RNF07
Nombre del requerimiento:	Compatibilidad
Característica:	Funciona en distintos dispositivos y navegadores.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe funcionar en navegadores y dispositivos básicos.
Prioridad del requerimiento:	Baja

Nota. Elaboración Propia

Tabla 1
Requerimientos No Funcionales (RNF)

Identificación del requerimiento :	RNF08
Nombre del requerimiento:	Integridad de datos
Característica:	Garantiza exactitud y consistencia de la información.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe garantizar la exactitud de la información almacenada.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Nota. Elaboración Propia

Tabla 1
Requerimientos No Funcionales (RNF)

Identificación del requerimiento :	RNF09
Nombre del requerimiento:	Respaldo automático
Característica:	Realiza copias de seguridad periódicas.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe realizar copias de seguridad periódicas.
Prioridad del requerimiento:	Media

Nota. Elaboración Propia

Tabla 1
Requerimientos No Funcionales (RNF)

Identificación del requerimiento :	RNF10
Nombre del requerimiento:	Mantenibilidad
Característica:	Facilita actualizaciones y corrección de errores.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe facilitar futuras actualizaciones y correcciones.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Nota. Elaboración Propia